

## Les bourgeons du gout

### I-Introduction :

L'organe de la gustation est représenté chez l'homme par les bourgeons du gout (**BG**) ou bourgeons gustatifs, situé sur la langue et en particulier dans les papilles du **V** lingual.

### II-Embryologie :

Les bourgeons du gout dérivent de la différenciation sensorielle de certaines cellules de revêtement épiblastique de la langue sous l'influence des terminaisons nerveuses.

### III-Répartition : Chez l'homme les **BG** siègent :

- **Essentiellement** : dans la cavité bucco-pharyngée (muqueuse linguale surtout ).
- **Accessoirement** : partie postérieure des fosses nasales, partie supérieure du larynx, l'épiglotte et l'œsophage.
- Leur situation dans l'épaisseur de l'épithélium lingual se voit au niveau des structures suivantes :
  - **Papilles caliciformes** : au nombre de **09 à 11**, constituant le **V** lingual avec un diamètre de **1 à 3 mm**. Les **BG** se trouvent au niveau du versant interne de ces papilles.
  - **Papilles fongiformes** : au nombre de **200** environs, les **BG** sont situés sur les faces latérales ou le sommet des papilles.

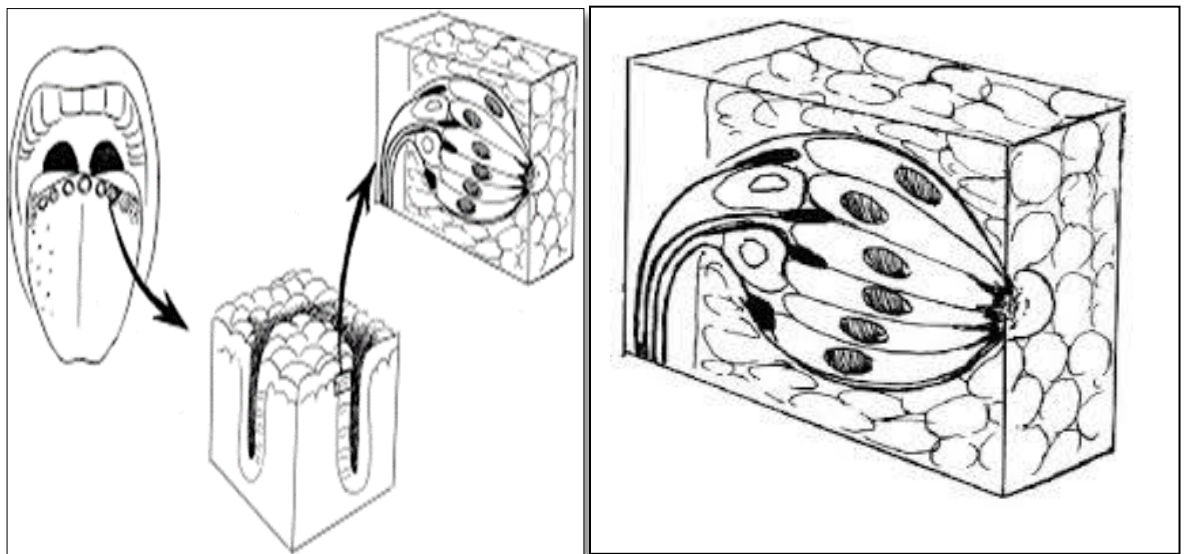


Fig 01 : situation anatomique des bourgeons du gout.

### IV-Structure histologique :

- Les **BG** ont une forme généralement arrondie ou ovoïde.
- Ils mesurent environ **80μ** de hauteur sur **40μ** de diamètre.
- Son pôle basal repose sur le chorion de la muqueuse linguale par l'intermédiaire d'une vitrée.
- Son pôle apical n'atteint pas la surface épithéliale, celle-ci est déprimée à son niveau en une fossette gustative dont l'orifice profond porte le nom de : **pore gustatif**.
- Contiennent d'abondantes terminaisons nerveuses sensibles.
- Dépourvus de capillaires sanguins.

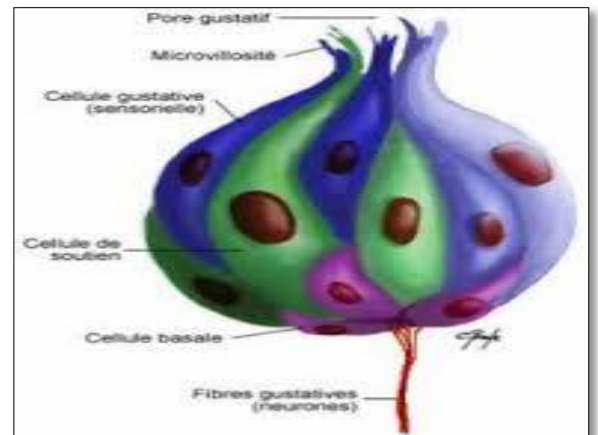


Fig 02 : Le bourgeon du goût.

**1-En microscopie optique :**

Un **BG** est formé de 03 sortes de cellules :

- Les cellules de soutien ou périphériques.
- Les cellules gustatives ou centrales.
- Les cellules basales.

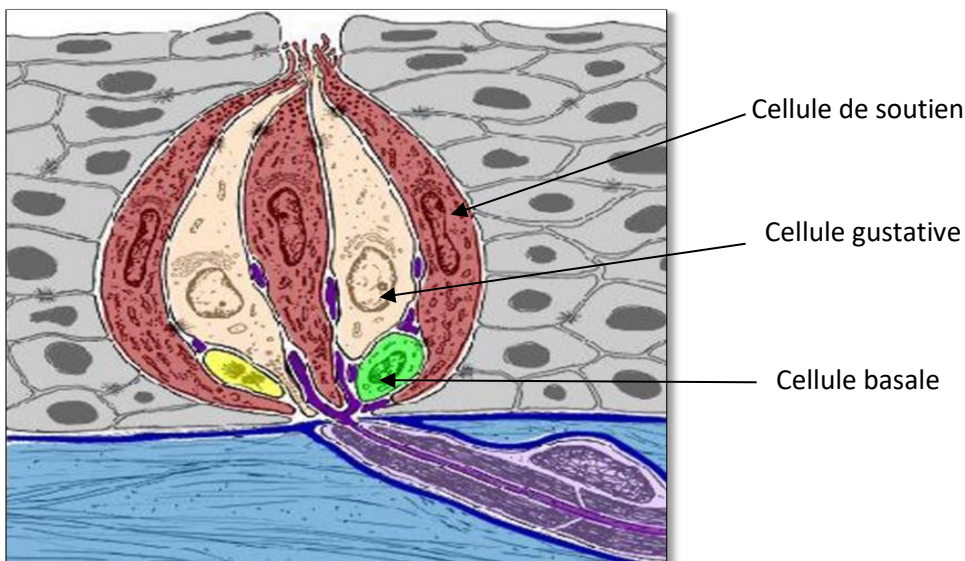


Fig 03 : Bourgeon du goût en microscopie optique.

❖ **Les cellules de soutien :**

- Ces cellules forment la masse du bourgeon.
- Les unes très nombreuses sont situées à la périphérie du bourgeon qu'elles recouvrent : **cellules recouvrantes**.
- Les autres moins nombreuses, situées à l'intérieur du bourgeon : **cellules intercalaires**.
- Ce sont des éléments allongés, à sommet effilé, à base élargie, souvent digitée, reposant sur la membrane basale.
- Le noyau clair arrondi ou ovalaire situé à des niveaux variables, renferme un ou plusieurs nucléoles.
- Ces cellules sont fréquemment le siège de mitoses.

❖ **Les cellules gustatives :**

- ✓ Au nombre de **04 à 10**.
- ✓ Occupent la partie centrale du bourgeon.
- ✓ Cellules pseudo-sensorielle.
- ✓ Eléments fusiformes, central, allongé, nucléolé.
- ✓ Le pole apical est surmonté d'un petit batonnet : **le batonnet gustatif**.
- ✓ Le pole basal affilé souvent bi ou trifurqué s'insère sur la vitrée.

❖ **Les cellules basales :**

- Elles sont localisées dans la portion profonde et centrale du bourgeon du gout.
- Ces cellules sont quelque fois le siège de mitoses.

**2-En microscopie électronique :**➡ **Les cellules de soutien :**

- Leur cytoplasme dense, pauvre en organites, surtout dans la zone supra-nucléaire.
- Elles s'invaginent autour des filets nerveux qu'elles enveloppent.
- Des éléments d'aspect tubulo-filamenteux, de morphologie quelque peu différente des tonofilaments propres aux cellules épithéliales.

➡ **Les cellules gustatives :**

- Au pole apical la membrane plasmique émet de nombreuses (une dizaine) de microvillosités gustatives ( $2\mu$  de long sur  $100$  à  $200\mu$  de large) qui occupent le pore gustatif.
- Le noyau occupe généralement le pole basal à matériel granulaire dense.
- Dans la région supra nucléaire le cytoplasme présente :
  - Chondriosomes arrondies ou allongées.
  - Un appareil de Golgi peu développé.
  - Microvésicules et corps multi vésiculaires.
  - Granules denses limitées par une membrane.
- Dans les zones de contact avec les terminaisons nerveuses (**synapses**) le cytoplasme présente de très nombreuses microvésicules synaptiques.
- Les cellules sont unies entre-elles par des dispositifs d'engrènement et des desmosomes.

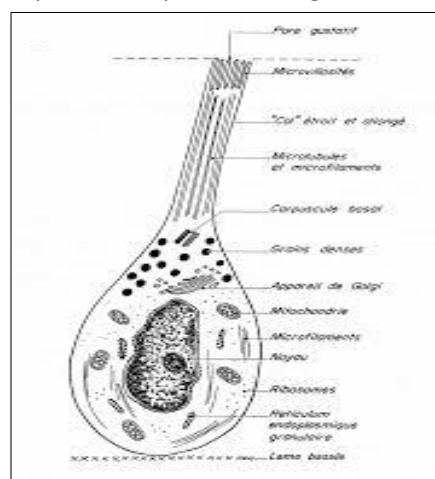


Fig 04: Cellule gustative en microscopie électronique.

➡ **Les cellules basales :**

- Ces cellules contractent d'étroites relations avec les ramifications dendritiques.
- Elles possèdent :

- Un volumineux appareil de Golgi.
- De nombreux ribosomes libres.
- Quelques réticulum endoplasmiques.
- Des vésicules fines le long de la membrane plasmique.

### 3-Evolution des cellules dans le bourgeon du gout :

- ✓ Les cellules de soutien et les cellules gustatives sont en réalité des stades évolutifs d'un seul et même type cellulaire : **les cellules épithéliales papillaires**.
- ✓ Des expériences ont montré que l'évolution cellulaire est centripète, les cellules se renouvellent de la périphérie (**zone des mitoses**) vers le centre (**zone de dégénérescence**).
- ✓ Au centre du bourgeon se trouvent les cellules complètement différenciées, ayant une courte durée de vie, ces cellules centrales sénéscentes proviennent des cellules périphériques plus jeunes, elles sont remplacées au fur et à mesure de leur dégénérescence, ce renouvellement est **très rapide**.

### V-Innervation :

- Les cellules sensorielles principales sont situées dans les ganglions d'Andersch et d'Ehrenritter, les axones de ces neurones pénètrent dans le bulbe au niveau du sillon collatéral postérieur et parviennent jusqu'au noyau gustatif de Nageotte (1/3 moyen du faisceau solitaire).
- Les dendrites de ces neurones sont en rapport étroit avec les cellules centrales des **BG**.
- Ces dendrites réalisent, au voisinage ou au sein du bourgeon, une série de dispositifs nerveux :
  - \*Le plexus sous épithélial de VON-EBNER.
  - \*Le plexus intra-gemmal et péri-gemmal: ces fibres ont une activité acétylcholinestérasique importante.
- La complexité de cette organisation nerveuse varie avec la topographie du bourgeon, elle est maximale au niveau des bourgeons des papilles caliciformes.

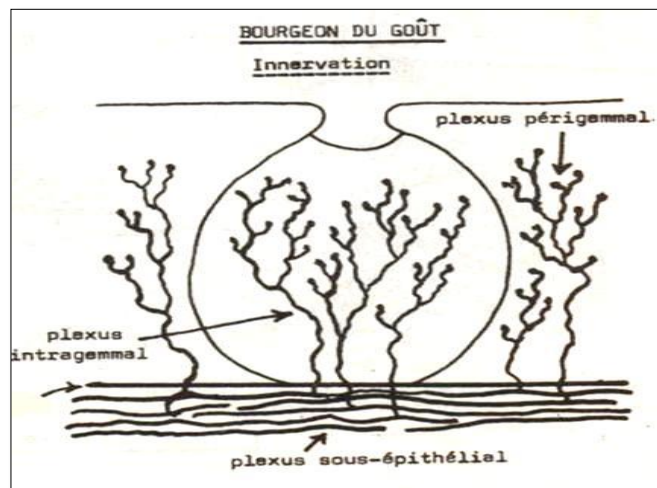


Fig 05 : Innervation du bourgeon du gout.

### VI-Histophysiologie :

- ▶ Les microvillosités des cellules sensorielles gustatives entrent en contact avec les substances sapides (substances ayant une saveur).
- ▶ Les substances vont interagir avec 2 types de protéines :
  - Récepteur gustatif
  - Pores/canaux ioniques

- ▶ Les interactions avec ces deux types de protéines vont modifier la concentration des ions à l'intérieur de la cellule ce qui entraîne un stimulus transmis aux fibres nerveuses amyéliniques.
- ▶ On distingue 4 saveurs fondamentales sur la langue :

-**Sucré** : à la pointe de la langue innervée par le VII  
-**Salé** : sur les bords de la langue en avant du V lingual innervé par le VII  
-**Acide** : sur les bords de la langue  
-**Amer** : à la base de la langue en arrière du V lingual innervé par le IX.

- ▶ La perception gustative est difficile à isoler de la perception olfactive chez le sujet normal (leur dissociation est le fait de certains états pathologiques).

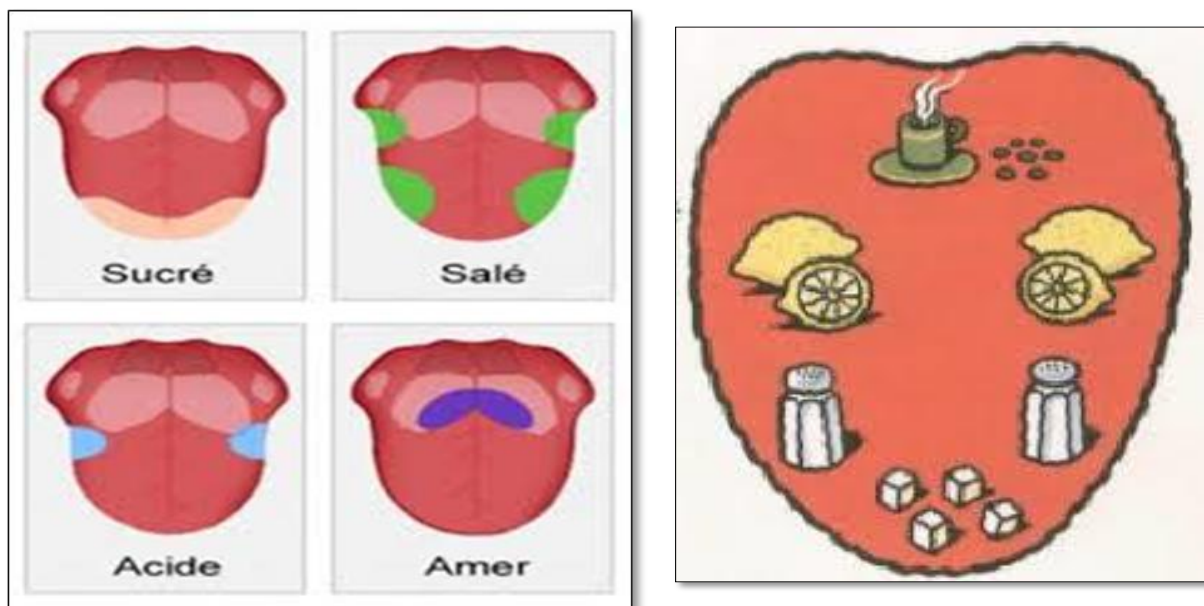


Fig 06 : Les différentes saveurs sur la langue.



# La muqueuse olfactive

## I-Introduction :

- L'olfaction est la fonction sensorielle qui correspond à la perception généralement consciente des substances volatiles présentes dans l'air.
- Cette fonction est assurée par **la muqueuse olfactive** ou tache jaune qui correspond à l'organe de l'olfaction : c'est le seul **organe des sens primaire**.
- Elle est située à la partie supérieure des fosses nasales ; elle tapisse une zone d'environ **2,5 cm<sup>2</sup>**
- Elle est riche en cellules neuro-sensorielles responsables de l'odorat, et des cellules glandulaires qui sécrètent un mucus et assurent ainsi le lavage permanent de la muqueuse.

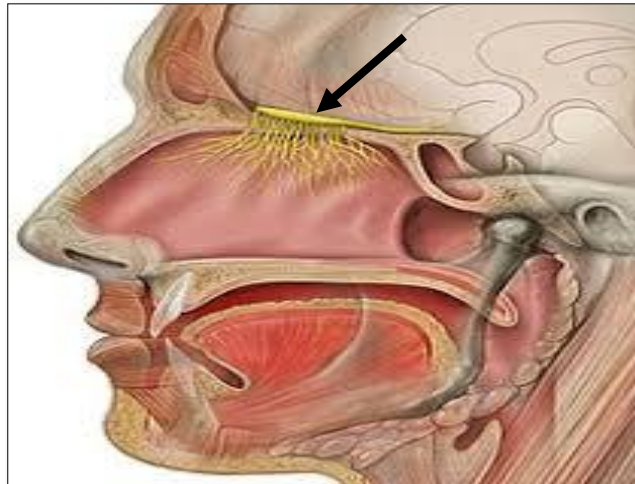


Fig 01 : la muqueuse olfactive.

## II-Structure de la muqueuse olfactive :

Elle est constituée par un épithélium et un chorion.

### 1-L'épithélium :

C'est un épithélium prismatic pseudostratifié, formé de 03 types cellulaires reposant sur une membrane basale.

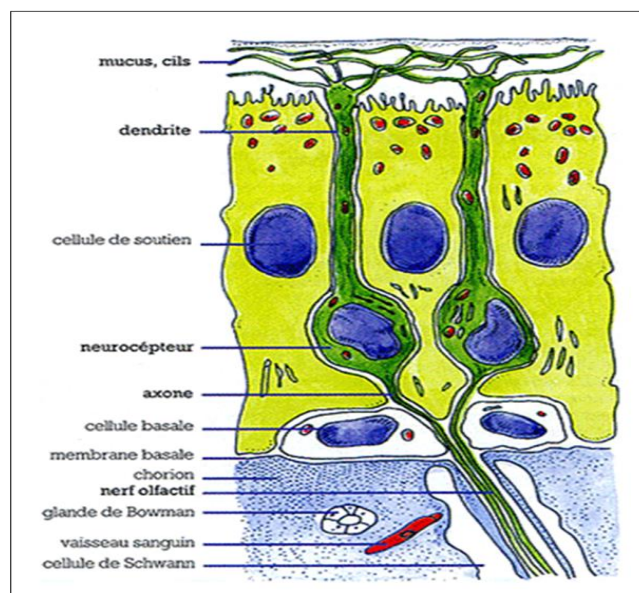
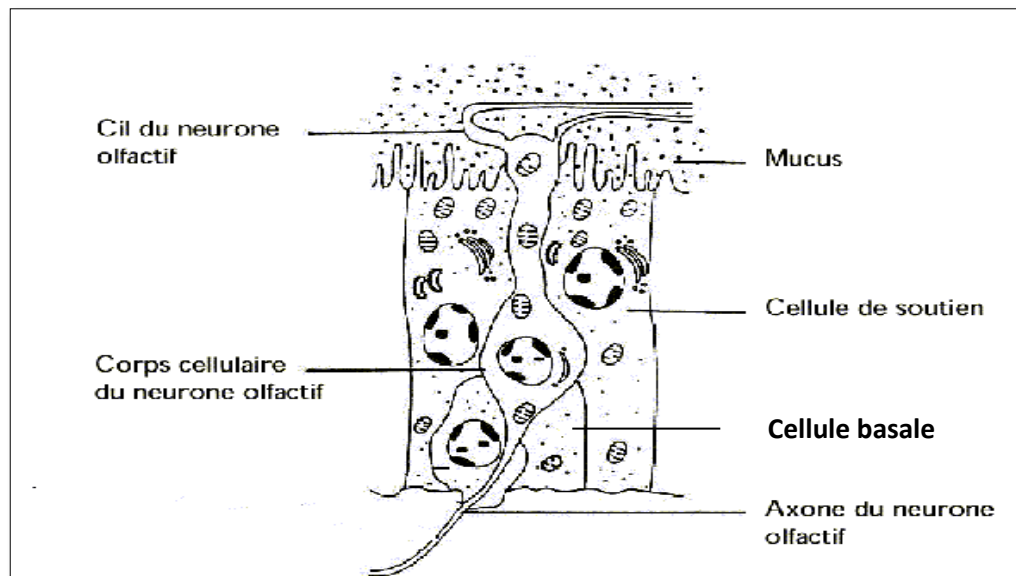


Fig 02 : L'épithélium olfactif.

➤ **Les cellules olfactives:**

Cellules nerveuses bipolaires, environ **10 millions** chez un individu normal. Elles sont intercalées isolément entre les cellules de soutien, elles possèdent :

- **Corps cellulaire** : renflé situé dans la partie profonde de l'épithélium
- **Prolongement périphérique externe** : dendritique, riche en neurotubules et en mitochondries, épais, se termine par une vésicule au niveau de la surface de l'épithélium.
- **Vésicule olfactive** : portant une touffe de cils olfactifs (de 6 à 12), très longs (200 micromètres) qui baignent dans le film de sécrétion **des glandes de Bowman**.
- **Prolongement interne** : L'axone traverse la membrane basale, pénètre le chorion pour se grouper et former avec les cellules de Schwann qui les englobent : **les filets nerveux olfactifs**. Ces derniers gagnent le bulbe olfactif en passant par les orifices de la lame criblée de l'éthmoïde.



**Fig 03 : Les cellules de l'épithélium olfactif.**

➤ **Les cellules de soutien :**

- ✓ Cellules hautes ayant un noyau situé au pôle apical.
- ✓ Microvillosités au pôle apical.
- ✓ Surface latérale déformée par la présence des cellules sensorielles
- ✓ REG abondant, microfilaments.

➤ **Les cellules basales:**

Arrondies, au contact de la lame basale 02 types :

- Celles qui peuvent régénérer les cellules de soutien.
- Celles qui assurent le renouvellement des cellules olfactives.

**2-Le chorion :**

C'est un tissu conjonctif composé :

- De glandes de Bowman** : tubulo-alvéolaires, produisent un film liquidien qui recouvre l'épithélium olfactif, il fixe et solubilise les molécules volatiles et rince les récepteurs des cils olfactifs.
- Des axones** issus des cellules olfactives dont l'ensemble forme le nerf olfactif.
- D'un réseau capillaire sanguin.**

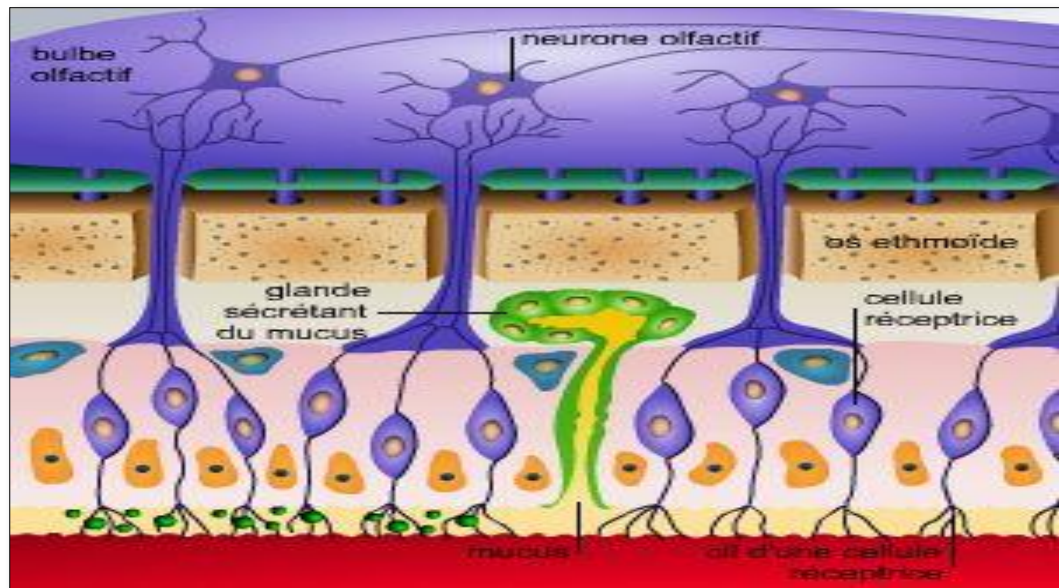


Fig 04 : Le chorion de la muqueuse olfactive.

**III-Histophysiologie :**

- C'est la moins bien connue des fonctions sensorielles, elle est très peu développée chez l'homme.
- Les substances odoriférantes entrent en contact avec les cils des cellules olfactives.
- Ces derniers baignent dans les sécrétions des glandes de Bowman qui dissolvent les molécules odoriférantes, permettant ainsi une entrée d'ions, à l'origine d'une dépolarisation de la membrane plasmique de la cellule olfactive.
- Cet influx nerveux sera ensuite transmis aux centres nerveux compétents.

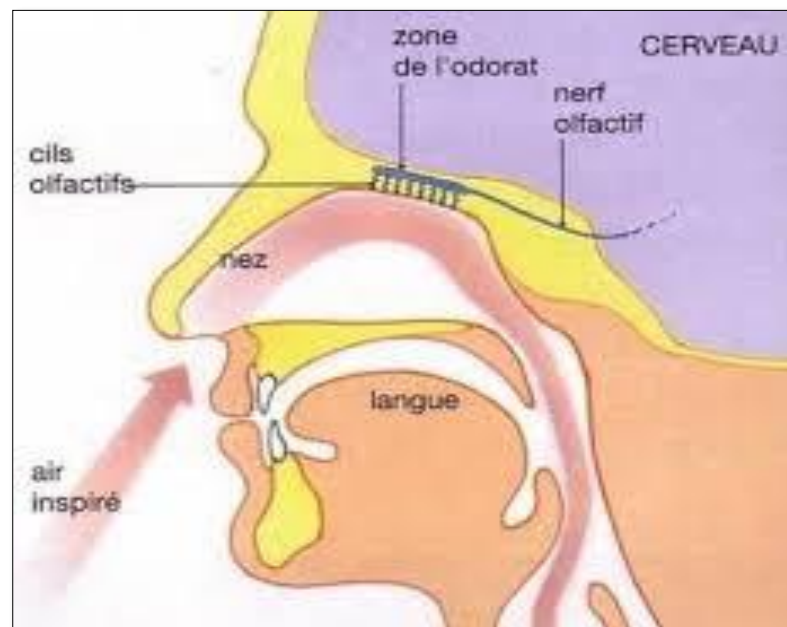


Fig 06 : Mécanisme de l'odorat.